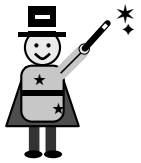
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète les propriétés : pour tous nombres a, b et c,

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : $a + (b - c) = a + b - c$ *[1]*

2 Parenthèses précédées d'un − :

…/1 …/1 $a - (b + c) = a - b - c$ $\quad$ $a - (b - c) = a - b + c$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 6 + (x - 2)$

…/0,5 …/0,5 $= 6 + x - 2$

…/0,5 …/0,5 $= x + 4$

$B = 9 - (x + 4)$

$= 9 - x - 4$

$= -x + 5$ *[ou $5 - x$]*

$C = 5x - (2x - 3)$

…/0,5 …/0,5 $= 5x - 2x + 3$

…/0,5 …/0,5 $= 3x + 3$

$D = -(x^2 - 4x) + 2x^2$

$= -x^2 + 4x + 2x^2$

$= x^2 + 4x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $12 - (x + 5) = 7 + x$		✔	Pour $x = 1$: $12 - 6 = 6$ et $7 + 1 = 8$; $6 \neq 8$
…/0,5 …/0,5 b) $-(3 - x) = x - 3$	✔		$-(3 - x) = -3 + x = x - 3$
…/0,5 …/0,5 c) $4x + (1 - x) = 3x + 1$	✔		$4x + 1 - x = 3x + 1$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. Sur le sentier du littoral, au départ de Veulettes-sur-Mer, Tom parcourt trois fois une boucle de $(2x + 1)$ km et Zoé fait une balade de $(6 - x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 3(2x + 1) - (6 - x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 3(2x + 1) - (6 - x)$$

…/1 $= 3 \times 2x + 3 \times 1 - 6 + x$

…/1 $= 6x + 3 - 6 + x$

…/1 $= 7x - 3$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 3 \times (2 \times 2 + 1) - (6 - 2)$$

…/0,5 $= 3 \times 5 - 4$

…/0,5 $= 11$

$$P = 7 \times 2 - 3$$

…/0,5 $= 11$

…/0,5 **On trouve 11 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre x ; ajouter 9 ; soustraire au résultat la somme du nombre de départ et de 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 5. **(3 points)**

$$R = (x + 9) - (x + 4)$$

…/2 $= x + 9 - x - 4$

…/1 $= 5$

2 Hugo choisit 1 822, l'année de naissance du poète Louis Bouilhet, né à Cany, qui a donné son nom au collège. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 5.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 5 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 7 - (2x - 5) - (x + 3) = -3x + 9$ *[7 − 2x + 5 − x − 3]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(5x - 2) - (x - 3) = 4x + 1$ *[vérif. : 5x − 2 − x + 3 = 4x + 1]*